

基于STM32的智能循迹避障小车研究

宋玉博, 郭宗祥, 张丰阁, 李晓冲*

(郑州师范学院信息科学与技术学院, 郑州 450044)

摘要: 随着科技的飞速发展, 现代社会逐渐趋向智能化, 智能小车和智能机器人的发展前景越来越广阔, 其中, 智能小车的循迹和避障功能结合其他技术, 可实现车辆的自动导航、物资运输时的自动搬运和无人配送, 以及机器人的工业自动化。由此可见, 智能小车的循迹和避障功能在无人驾驶领域和智能机器人发展过程中起着重要作用^[1]。研究主旨就是把STM32系列的单片机作为主要处理器, 将该单片机搭载在一个四轮轮式机械平台上, 同时集成多种传感器, 进行智能循迹避障小车的研发, 使其拥有避障、循迹和无线遥控功能, 最后分析其实现过程的原理。

关键词: STM32单片机; 循迹; 避障; 智能小车

DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2024.08.031

1 系统介绍

系统的主控制器选用了STM32系列单片机, 具体型号为STM32F103ZET6。在智能小车的构造中, 两个避障模块分别安装在车头的两侧, 通过避障模块返回的红外信号, 实现避障的判断。此外, 车辆底盘两侧还装有循迹模块, 通过检测引脚状态, 单片机能够感知地面情况, 实现循迹功能。为了实现无线遥控功能, 系统还集成了WiFi模块, 可连接WiFi远程控制智能小车机器人的前进、后退、左转和右转等。另外, 电源模块为系统的负载提供7.4 V、5 V和3.3 V电压。智能小车机器人采用左右两轮驱动, 各使用两个直流减速电机进行驱动, 前后轮采用万向轮, 以支持车辆的灵活转动。在运行过程中, 主控制器产生PWM脉冲, 以控制直流减速电机的转速。系统框图如图1所示, 其中, M为马达。

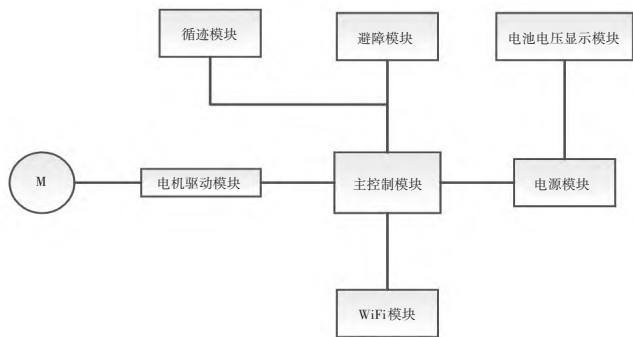


图1 系统框图

2 系统模块讲解

接下来对STM32小车中的电源、电机驱动、循迹、避障这几个模块进行展开, 介绍各模块在该智能小车中所发挥的作用和实现原理。

2.1 电源模块

系统采用两节3.7 V的18650锂电池供电, 串联电

压可达7.4 V。该模块在实现智能循迹避障小车时主要负责为系统提供稳定、适宜的电源电压和电流, 负责为智能小车上的电机、传感器及其他相关模块提供电源。稳定的电源是系统正常运行的基础, 电源模块确保各组件获得所需的电能。

2.2 电机驱动模块

系统采用L293D芯片驱动直流减速电机, L293D四倍高电流H桥驱动程序集成电机芯片^[2], L293D电机驱动芯片能够控制两个直流电机^[3], 实现正反转运动, 能提供的双向驱动电流高达600 mA, 并配备续流电路和过流保护电路, 从而有效确保电路的安全性, 适用于低功率直流电机, 简化电机连接和控制, 操作方便^[4], 且易于调试。该模块会将控制系统发送的PWM波转化为电机电动作^[5], 通过对电机的调整实现对智能小车速度、方向的调整, 以执行对应的循迹和避障策略。综上, 该模块在智能循迹避障小车的实现过程中确保小车能根据系统的设计要求进行稳定、灵活的运动, 并在需要时执行避障和循迹策略。

2.3 循迹模块

系统采用三路红外循迹传感器实现循迹功能, 检测距离从0到2~3 cm, 该模块在小车上装上了红外发射器和红外接收器。红外发射器产生红外光束, 照射到地面上的轨迹。红外接收器用于接收地面反射回来的红外光。在小车行驶过程中, 地面上的黑线或其他对比度较

基金项目: 郑州师范学院大学生科研创新基金资助(项目编号: DCZ2022006, DCZ2023009)。

作者简介: 宋玉博(2004—), 男, 在读本科, 研究方向为智能小车; 李晓冲(1983—), 男, 通信作者, 研究生, 教师, 研究方向为计算机技术。

高的轨迹能够更好地吸收和反射红外光。循迹模块中的红外接收器可以检测到这种反射，而在轨迹之外的区域则反射较强。红外接收器接收到反射的红外光时，根据黑白两种颜色对红外线反射能力不同的特点，其产生的电压信号会相应变化。电压信号的变化与小车当前相对于轨迹的位置有关。根据红外接收器产生的电压信号，循迹模块可以判断小车相对于轨迹的位置^[6]。例如，如果左侧的传感器感知到较强的反射，而右侧的传感器感知到较弱的反射，则属于右侧传感器检测到黑线，系统可能判断小车偏向于轨迹的左侧，从而调节小车车轮速度，使得小车右车轮速度小于左车轮速度，例如，右车轮减速，左车轮加速。从而使小车朝左调整方向，重新回到轨道，反之亦然。将这个信息提供给小车控制系统，以调整小车的方向，保持小车在预定路径上行驶^[7]，如果出现其他特殊情况，则停车检查。循迹原理流程如图2所示。循迹模块在小车循迹避障中起着至关重要的作用，使小车能够在复杂环境中自主行驶，并按照预定的轨道行驶。

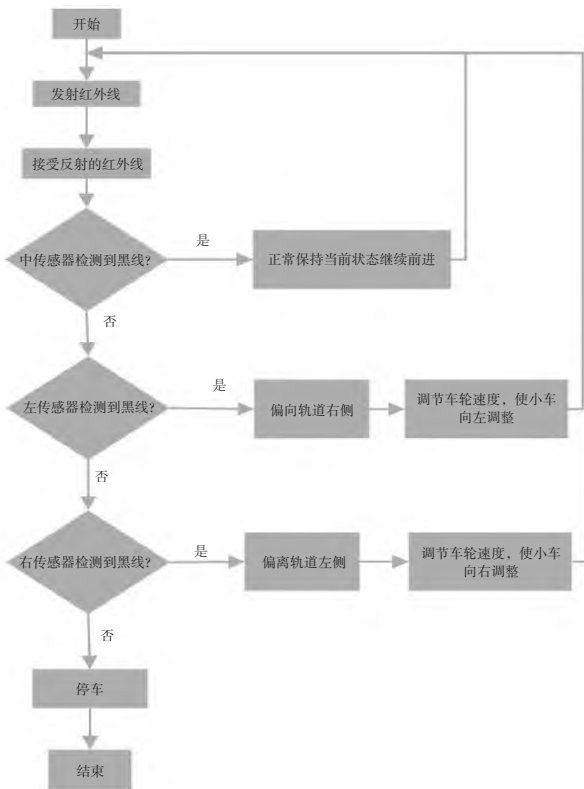


图2 循迹原理流程

2.4 避障模块

避障模块采用的小车的车头两边各装上一个红外传感器，相当于一个红外电子开关，检测到障碍后输出低电平，平时输出高电平。前方有障碍物时，红外管发出

的红外信号经红外接收管接收回来后，经集成的芯片放大，比较后输出一低电平，点亮模块上的LED发光管，同时输出一个低平信号，当控制系统接收到来自避障模块的信号后，会根据预设的避障策略，通过调整电机的状态来调整小车的运动，包括调整小车方向、减速或停车，以避开障碍物。例如，当没有检测到障碍物时，继续保持直行；小车左侧探头检测到障碍物时，先后退500 ms，再向右转500 ms；当右侧探头检测有障碍物时同理，如还有其他特殊情况，则停车检查，避障原理流程如图3所示。综上，避障模块的作用是使小车检测并回避前方的障碍物，确保小车在跟车的过程中不会发生碰撞或受阻。避障模块通过使用传感器来监测周围环境，当检测到障碍物时，会触发相应的控制策略，使小车调整方向或速度，以避开障碍物并提高小车的安全性。

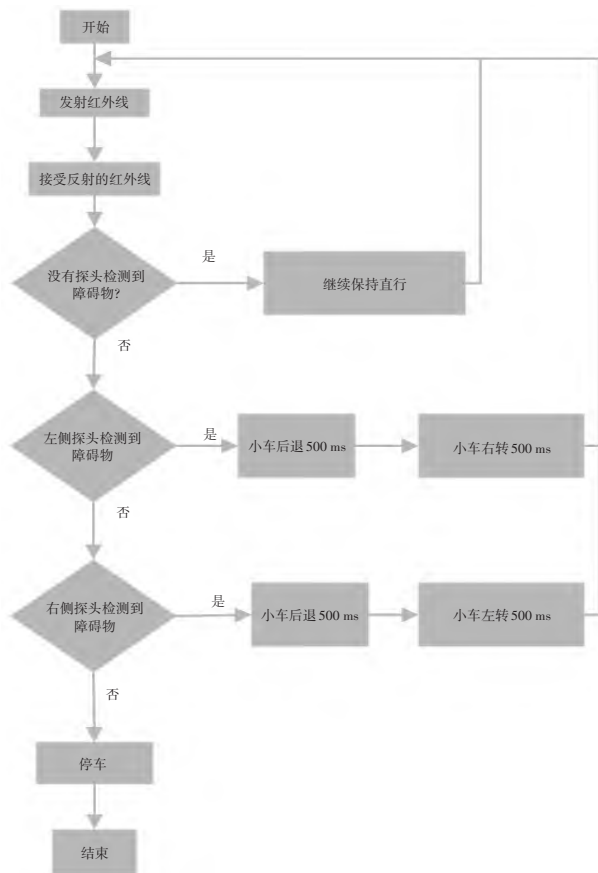


图3 避障原理流程

2.5 WiFi数传模块

采用智能小车 Openwrt 视频遥控机器人摄影头 WiFi 图传套件，即通过 WiFi 连接来实现无线遥控。模块内置天线，信号稳定、功耗更低，并且带有高清摄影头，图像流畅清晰，支持手动聚焦，提供了很好的实时视觉



反馈功能，能够更安全地远程操作小车。该无线控制模块的作用是允许远程控制者通过无线通信手段对智能小车进行控制，实时调整小车的运动，包括速度、方向等。在发生紧急情况时，远程控制模块允许操作者迅速发出停车命令，以确保系统的安全性。

3 系统测试

对小车各模块进行拼装，实现循迹、避障、无线控制功能，并对这些功能的预期实现进行测试。智能小车具体模块介绍如图4所示。

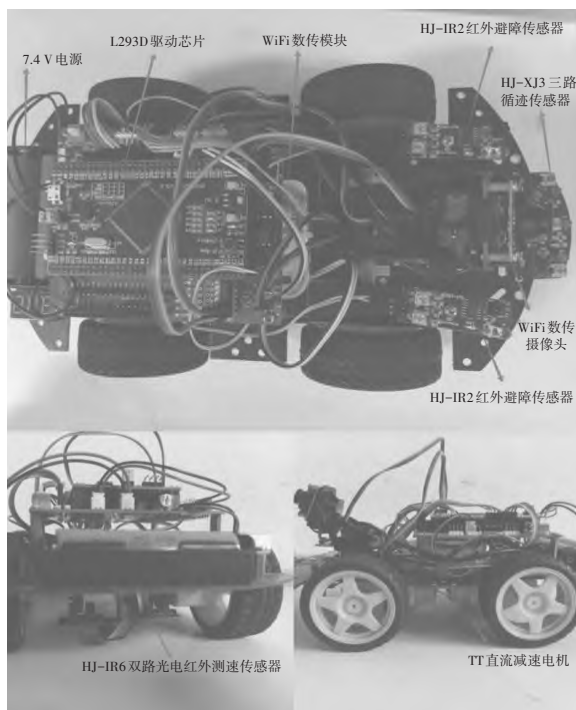


图4 智能小车具体模块介绍（俯视图，主视图及左视图）

3.1 系统硬件测试

在对小车预期功能进行测试之前，需要先对小车进行硬件测试，确保实验平稳进行，减少因硬件故障或连接错误能导致的问题。查看小车的电路是否完好、线路连接是否无误，防止错误的线路连接导致小车驱动芯片损坏。除此以外，还需要检查小车的电源供电是否正常和充足、智能小车的机械结构是否完好无损、螺丝是否紧固。如果以上检查均无误，就可以开始对小车主要模块和系统预期功能进行测试。

3.2 电机驱动模块测试

电机驱动模块可以说是智能小车一切功能的基础，因此首先对该模块展开测试，编写小车前进、后退、左转、右转不同方向运动的代码，并将其烧写到智能小车开发板上，烧写无误后启动小车，观察其运动轨迹是否

与预期结果一致，重复3次后无误，则认为小车电机驱动模块正常，测试通过。

3.3 循迹模块测试

根据黑色和白色对智能小车循迹模块传感器发出的红外线的接受和反射能力的不同展开测试，黑色可以更好地吸收和反射红外光。实验将在纯白的地板上用黑色胶带绘制不同形状的路线，例如，直线、S形路线、椭圆形路线，这样黑色和纯白色对比度高，小车能更清晰地识别出黑色线路，提高循迹模块的检测精度。选取不同形状的路线则可以确保循迹模块在各种线路下都能正常使用。经过反复实验后发现在各种线路下智能小车都能正常循迹，沿规划路线行驶，测试成功。

3.4 避障模块测试

先为智能小车烧写一个使其向前直行的程序，将避障模块的程序烧写入其中，启动小车，在小车的直行道路前方放置一个障碍物，检测小车正前方有障碍物时小车的避障结果，观察其动向是否为右转。在小车前进方向右侧放置障碍物，检测小车右侧有障碍物时，小车的避障结果，观察其是否向左绕行。在小车前进方向继续放置障碍物，看是否和面对第1个障碍物时一样正常绕行。检测小车左侧有障碍物时的避障结果和小车右侧障碍物检查过程同理，重复以上操作，并不断调整障碍物在小车前行道路上的距离，通过不断调整距离，可以测试和优化避障算法在不同情况下的性能，以确保小车在各种距离下都能够有效地避开障碍物。在经过多次测试后，小车每次都成功避开障碍物，和预期效果一致，测试成功。

3.5 WiFi数传模块

WiFi数媒模块的控制是进入PC端控制软件来完成相应配置，无线遥控控制界面如图5所示。

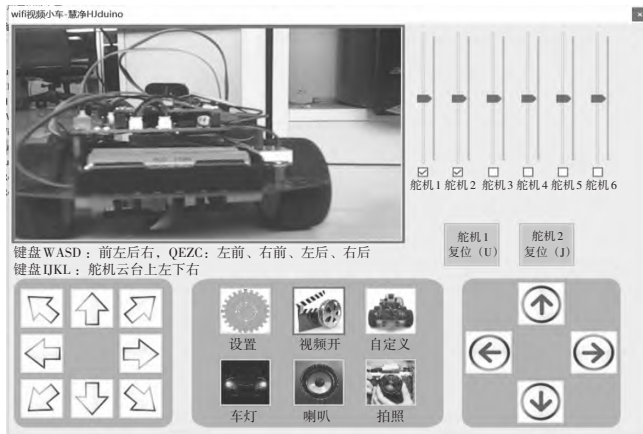


图5 无线遥控控制界面

图5中左上角即为小车摄像头视角,使用键盘进行小车移动操控或使用鼠标单击图6中软件提供的图形界面进行操控,即可在对小车进行实时监控的同时,远程控制小车的移动方向,确保小车在运行环境中保持安全,能够方便而直观地与小车进行交互。

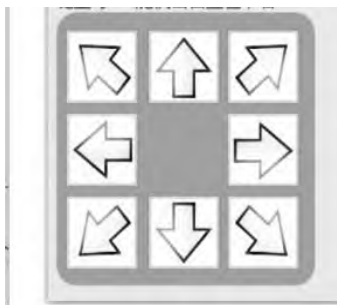


图6 小车移动控制界面

4 结语

经过对 STM32 智能小车各模块原理的分析和测试发现,该小车已经具备自动避障和循迹功能、图像传输、智能遥控等功能。在当今社会不断发展的背景下,循迹避障小车作为机器人技术的代表,也为更为复杂的机器人技术奠定了基础。通过对这一领域的持续深入研究,智能小车的性能将得到进一步提升,为自主移动机器人技术的发展提供技术。循迹避障小车的成功应用不仅为智能小车领域的发展带来了新的可能,也在智能交通、物流运输、环境监测等领域展现出机器人技术的潜在应用价值。

(上接第 103 页)

的防治措施,查询农作物价格,购买肥料农药等。数据库采用的是 MySQL 数据库,该数据库结构简单,可以将相关用户信息、物品信息等数据存储在本地文件中,提高了安全性。特别是利用人工智能技术中的卷积神经网络,进一步提高了病虫害的分类准确性,从而为用户提供更有价值的参考信息。该系统具有较好的应用推广价值。

参考文献

- [1] 谭文学. 基于机器学习的作物病害图像处理及病变识别方法研究[D]. 北京: 北京工业大学, 2016.
- [2] 史向玉. 试论智慧农业发展中物联网技术在设施农业中的应用[J]. 农业开发与装备, 2021(7): 55-56.

参考文献

- [1] 何武剑, 邱浩峰, 曲晓坤, 等. 智能小车发展应用研究[J]. 河南科技, 2022, 41(11): 26-29.
- [2] 戴贻康, 焦运良, 范晶. H 桥式电路驱动无刷直流电机的设计[J]. 信息技术与网络安全, 2019, 38(8): 58-63.
- [3] 魏俊博, 栗桂凤, 徐志强. 基于 MC68HC08 单片机和 L293D 集成电路实现机器人追跑系统的设计[J]. 世界电子元器件, 2022(3): 14-16.
- [4] 雷红森, 程耀瑜. 基于 L298N 的直流电机驱动电路优化设计[J]. 数字技术与应用, 2012(2): 118.
- [5] 唐定兵, 高晓丁, 薛世润. 基于 STM32F103ZET6 的开放式数控运动控制系统[J]. 机电工程, 2014, 31(8): 1062-1066.
- [6] 崔志伟, 苗丽晨. 基于 STM32 的循迹避障小车设计[J]. 内燃机与配件, 2022(18): 16-18.
- [7] 董涛, 刘进英, 蒋苏. 基于单片机的智能小车的设计与制作[J]. 计算机测量与控制, 2009, 17(2): 380-382.

- [3] 钱静斐, 陈秧分. 典型发达国家农业信息化建设对我国农业“新基建”的启示[J]. 科技管理研究, 2021, 41(23): 174-180.
- [4] 王林, 刘佳蕊. 国外农业信息化发展概况及启示[J]. 上海信息化, 2021(7): 52-55.
- [5] 丘永萍. 发展数字农业推进农业信息化[J]. 农村金融研究, 2011(9): 24-28.
- [6] LECUN, Y, BOTTOU, L, BENGIO Y, et al. Gradient-based learning applied to document recognition[J]. Proceedings of the IEEE, 1998, 86(11): 2278-2324.

